

Método de fracciones simples

Dado un cociente de polinomios

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m}$$

Si $n < m$ entonces el cociente se puede expresar como suma de fracciones simples

Si $n \geq m$ entonces $\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ en donde el grado de $R(x) < \text{grado de } Q(x)$. El método de fracciones simples se aplica en el cociente $\frac{R(x)}{Q(x)}$

Se evalúan las raíces del denominador

1) Si el denominador tiene raíces reales y distintas entonces

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} + \dots + \frac{H}{x-\gamma} \text{ en donde } \alpha, \beta, \dots, \gamma \text{ son las raíces del denominador}$$

2) Si el denominador tiene raíces reales múltiples

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x-\alpha)^n} = \frac{A}{(x-\alpha)^n} + \frac{B}{(x-\alpha)^{n-1}} + \dots + \frac{H}{(x-\alpha)}$$

3) Si el denominador tiene raíces complejas conjugadas simples

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} + \dots$$

4) Si el denominador tiene raíces complejas conjugadas múltiples

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(ax^2+bx+c)^n} = \frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^n} + \frac{Cx+D}{(ax^2+bx+c)^{n-1}} + \dots + \frac{Hx+I}{ax^2+bx+c}$$